

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, PA4T, Electro-friendly, Halogen free and free of red phosphorous, Certified V-0 at 0.2mm

ForTii® F11 has an excellent balance in flow, toughness and stiffness, enabling thin walls or complicated geometries for E&E applications. F11 is all-color VDE approved, has a high RTI electrical rating of 140°C at 0.75 mm and a CTI =800V rating to secure thermal ageing and electrical performance.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)
UL 黄卡 ²	• E47960-10263182 • E172082-10262550
搜索 UL 黄卡	• Envalior
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
特性	• 良好的电气性能 • 磷含量, 低 (到无) • 无卤 • 阻燃性
机构评级	• VDE
加工方法	• 注射成型
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) • Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
树脂 ID	• PPA-GF30 FR(40)

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.46	--	g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow				
-- 4	11.0	--	cm	
-- 5	12.0	--	cm	
-- 6	13.0	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	1.2	--	%	
流动	0.35	--	%	
吸水率				ISO 62
24 hr, 23°C	0.30	--	%	
饱和, 23°C	4.1	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.6	--	%	
粘数	86.0	--	cm³/g	ISO 307



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	11500	12000	MPa	
1.00 mm	10700	--	MPa	
-40°C	12000	--	MPa	
40°C	11300	--	MPa	
80°C	10800	7600	MPa	
100°C	10000	--	MPa	
120°C	8000	--	MPa	
140°C	5700	--	MPa	
160°C	5000	--	MPa	
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	150	140	MPa	
断裂, 1.00 mm	160	--	MPa	
断裂, -40°C	175	--	MPa	
断裂, 40°C	145	--	MPa	
断裂, 80°C	125	85.0	MPa	
断裂, 100°C	115	--	MPa	
断裂, 120°C	100	--	MPa	
断裂, 140°C	80.0	--	MPa	
断裂, 160°C	70.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	2.0	1.9	%	
断裂, 1.00 mm	2.1	--	%	
断裂, -40°C	2.2	--	%	
断裂, 40°C	1.9	--	%	
断裂, 80°C	1.9	2.9	%	
断裂, 100°C	2.0	--	%	
断裂, 120°C	2.6	--	%	
断裂, 140°C	3.3	--	%	
断裂, 160°C	3.8	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	11000	11500	MPa	
80°C	10500	7600	MPa	
120°C	8200	--	MPa	
160°C	5000	--	MPa	
弯曲应力				ISO 178
--	245	220	MPa	
80°C	190	130	MPa	
120°C	150	--	MPa	
160°C	100	--	MPa	
Weldline Strain				ISO 527-2
1.00 mm	0.70	--	%	
4.00 mm	0.60	--	%	
Weldline Strength				ISO 527-2
1.00 mm	60.0	--	MPa	
4.00 mm	50.0	--	MPa	



冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	7.5	7.5	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	50	50	kJ/m²	ISO 179/1eU
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	323	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	305	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ⁷	125	--	°C	ISO 11357-2
Ball Pressure Test (305°C)	通过	--		IEC 60695-10-2
熔融温度 ⁷	325	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				
流动	3.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
流动	2.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直	3.5E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
垂直	6.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
导热系数 ⁸	0.40	--	W/m/K	ASTM E1461
RTI Elec				UL 746B
0.200 mm	130	--	°C	
0.75 mm	140	--	°C	
RTI Imp				UL 746B
0.35 mm	130	--	°C	
3.0 mm	130	--	°C	
RTI				UL 746B
0.35 mm	130	--	°C	
3.0 mm	130	--	°C	
Thermal Index				IEC 60216
10000 hrs	159	--	°C	
20000 hrs	149	--	°C	
2500 hrs	181	--	°C	
5000 hrs	170	--	°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	> 1.0E+15	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	> 1.0E+13	> 1.0E+13	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	33	33	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				
100 Hz	4.20	4.20		IEC 62631-2-1
1 MHz	3.90	3.90		IEC 62631-2-1
1.00 GHz	3.80	3.90		IEC 61189-2-721
10.0 GHz	3.80	3.90		IEC 61189-2-721
耗散因数				
100 Hz	6.4E-3	64		IEC 62631-2-1
1 MHz	0.018	180		IEC 62631-2-1
1.00 GHz	0.013	130		IEC 61189-2-721
10.0 GHz	0.011	130		IEC 61189-2-721
漏电起痕指数	600	600	V	IEC 60112



可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
0.200 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
1.5 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.25 mm	960	--	°C	
3.0 mm	960	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
0.75 mm	800	--	°C	
3.0 mm	800	--	°C	
极限氧指数	39	--	%	ISO 4589-2

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 注塑压力: 800 bar, 1.00 mm
- ⁵ 注塑压力: 900 bar, 1.00 mm
- ⁶ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm
- ⁷ 10°C/min
- ⁸ in plane

